მე-8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2024 წლის 7 მარტი

ვარიანტი I

1. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $4x^2 - 16x + 15 = 0$ განტოლების ფესვების სხვაობა.

ა) -2 ბ) -3 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 5

2. იპოვეთ $\sqrt{x^2 - 4x + 7} = 5$ განტოლების ფესვების ჯამი.

ა) 2 ბ) 4 გ) 16 დ) 25 ე) 47 ვ) 0

3. გამოთვალეთ $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} - 2\right) : \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{ab}(\sqrt{a}+\sqrt{b})}$, თუ $a = 9$ და $b = 6$.

ა) 3 ბ) 4 გ) 15 დ) 7 ე) 5 ვ) 2

4. იპოვეთ ორი წრეწირის საერთო გარე მხების სიგრძე, თუ წრეწირების რადიუსებია **1** და **7**, ხოლო ცენტრებს შორის მანძილი **10**.

ა) 5 ბ) 6,5 გ) 7 დ) 8 ე) 9 ვ) 9,5

5. იპოვეთ ორი წრეწირის საერთო შიგა მხების სიგრძე, თუ წრეწირების რადიუსებია **3** და **5**, ხოლო ცენტრებს შორის მანძილი **10**.

ა) 3 ბ) 9 გ) 8 დ) 5 ე) 7 ვ) 6

6. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია a, თუ $f(x) = x^2$ და $g(x) = ax - 7$ ფუნქციის გრაფიკები ორ წერტილში იკვეთებიან.

ა) -3 ბ) -1 გ) 0 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

7. ამოხსენით $\sqrt{10 - 2x} \cdot \sqrt{x - 8} = 0$ განტოლება.

ა) $x = 1$ ბ) $x = 2$ გ) $x = 3$ დ) $x = 8$ ე) $x = 5$ ვ) $x \in \emptyset$

8. თუ $a = 10101_2$ და $b = 1110_2$ ორობით სისტემაში, მაშინ რისი ტოლია $a + b$ ათობით სისტემაში?

ა) 27 ბ) 45 გ) 11211 დ) 1000 ე) 35 ვ) 33

9. სამკუთხედის გვერდებია **7**, **9** და **12**. იპოვეთ უმცირესი სიმაღლის სიგრძე.

ა) 3 ბ) $\frac{7\sqrt{5}}{3}$ გ) $\frac{2\sqrt{7}}{5}$ დ) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ე) 5 ვ) 1

10. R რადიუსიანი ორი ტოლი წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილია R. ამ წრეწირების გადაკვეთის C წერტილზე გავლებულია ცენტრების შემაერთებელი წრფის პარალელური წრფე, რომელიც წრეწირებს შესაბამისად A და B წერტილებში კვეთს. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.

ა) R ბ) $2R$ გ) $\frac{1}{2}R$ დ) $\frac{3}{2}R$ ე) $\frac{3}{4}R$ ვ) $3R$

11. $a = 3 + \sqrt{2}$, $b = 2 + \sqrt{5}$ და $c = 2\sqrt{5}$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით (უმცირესიდან უდიდესისკენ).

ა) a, b, c ბ) c, b, a გ) c, a, b დ) a, c, b ე) b, c, a ვ) b, a, c

12. გამოთვალეთ $\left(\sqrt{20} + \sqrt{28}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}\right)$.

ა) 4 ბ) 1 გ) 7 დ) 6 ე) 3 ვ) 15

13. გაამარტივეთ $\frac{x^2-9}{\sqrt{x^2-6x+9}} + (\sqrt{2 - x})^2$ გამოსახულება.

ა) 1 ბ) $1 - x$ გ) 5 დ) $-1 - 2x$ ე) 0 ვ) $x + 3$

14. რომბის პერიმეტრი **68**-ია, ხოლო დიაგონალების ჯამი **46**-ია. იპოვეთ დიაგონალების სხვაობა.

ა) 18 ბ) 22 გ) 14 დ) 16 ე) 12 ვ) 20

15. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტებია $\frac{3-\sqrt{7}}{\sqrt{2}+\sqrt{6}}$ და $\sqrt{\frac{3\sqrt{7}+8+8\sqrt{3}}{4+2\sqrt{3}}}$. იპოვეთ ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე.

ა) 1 ბ) $2\sqrt{2}$ გ) 3 დ) $\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{2}$ ვ) $\sqrt{7}$

16. შემდეგი სამი უტოლობიდან რომელი სრულდება x-ის ყველა დასაშვები მნიშვნელობისათვის?

$(A)\ \sqrt{x-5}+\frac{1}{\sqrt{x-5}} \geq 7-x$ $(B)\ \sqrt{x-5}+\sqrt{x+5} \leq 2\sqrt{x}$ $(C)\ \sqrt{x^2-25} \geq \frac{2}{\frac{1}{x-5}+\frac{1}{x+5}}$

ა) მხოლოდ A ბ) მხოლოდ B გ) მხოლოდ C დ) მხოლოდ A და C ე) მხოლოდ A და B ვ) სამივე

17. მოცემულია $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ფუნქცია. ჩამოთვლილთაგან a, b, c და d კოეფიციენტების რომელი ოთხეულისთვის იქნება $P(3)=47$ ტოლობა შეჭმარიტი? (სავარაუდო პასუხებში a, b, c, d თანმიმდევრობა იგულისხმება)

ა) 1, 1, 1, 1 ბ) 2, 0, 0, 1 გ) 1, 2, 2, 0 დ) 1, 1, 2, 2 ე) 1, 2, 0, 2 ვ) 1, 1, 1, 2

18. ცნობილია, რომ $f(x)=\sqrt{7-x^2+6x}$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა b-ს ტოლია და მიიღწევა როდესაც $x=a$. იპოვეთ $a+b$.

ა) 7 ბ) 6 გ) 4 დ) 13 ე) 16 ვ) 18

19. $ABCD$ ოთხკუთხედი, რომლის დიაგონალები ურთიერთმართობულია, ჩახაზულია წრეწირში. დიაგონალების გადაკვეთის M წერტილზე გავლებულია AB-ს მართობული წრფე, რომელიც CD-ს გადაკვეთს N წერტილში. იპოვეთ MN, თუ $MD=6$ და $MC=8$.

ა) 3,6 ბ) 4,8 გ) 5 დ) 6,4 ე) 10 ვ) 12

20. რომელი აგებაა შესაძლებელი მხოლოდ ფარგლისა და დანაყოფების არმქონე სახაზავით?

(A) ააგეთ მოცემული წრეწირის მხები, რომელიც გადის წრეწირის გარეთ მდებარე მოცემულ წერტილზე.

(B) ააგეთ მოცემული ორი არატოლი არაგადამკვეთი წრეწირის საერთო გარე მხები.

(C) ააგეთ სამკუთხედი მისი სამი მედიანის მიხედვით.

ა) მხოლოდ A ბ) მხოლოდ B გ) მხოლოდ C დ) მხოლოდ A და B ე) მხოლოდ A და C ვ) სამივე

21. იპოვეთ $(2x^2-9x+9)\sqrt{x-2}=0$ განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა) 0 ბ) 4,5 გ) 8 დ) 9,5 ე) 5 ვ) 2

22. იპოვეთ a-ს ყველა იმ მნიშვნელობათა ჯამი, რომელთათვისაც $\frac{x^2-6x+a}{x^2-4}=0$ განტოლებას ექნება ერთი ამონახსნი.ს

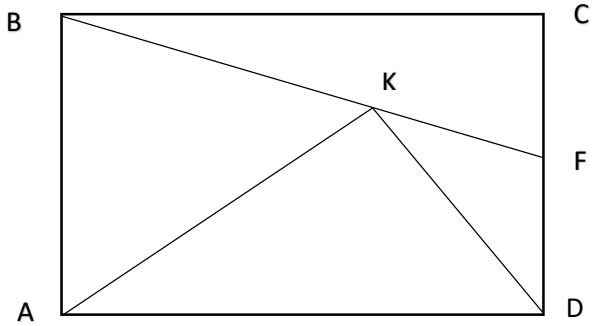
ა) -7 ბ) -6 გ) 0 დ) 1 ე) 6 ვ) 17

23. ათობით ჩანაწერში ***სამნიშნა*** რიცხვი წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კვადრატს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს მისი ციფრთა ჯამი, თუ ამ სამნიშნა რიცხვის ორობითი ჩანაწერი **ზუსტად ორ ცალ 1-იანს** შეიცავს?

ა) 4 ბ) 9 გ) 5 დ) 10 ე) 16 ვ) 7

24. $ABCD$ მართკუთხედში (იხ. ნახაზი) F წერტილი CD გვერდის შუაწერტილია. BF მონაკვეთზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $BK=8$, $KF=2$ და $\angle AKD=90°$. იპოვეთ $AB\cdot BC$ ნამრავლი.

ა) 32 ბ) 48 გ) 60
დ) 72 ე) 90 ვ) 42



25. ABC მართკუთხა სამკუთხედში, რომლის $\angle B=30°$, ჩახაზულია **10-ის** ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი. მეორე წრეწირი სამკუთხედის გარედან ეხება AC კათეტს და აგრეთვე ეხება BA ჰიპოტენუზისა და BC კათეტის გაგრძელებებს. იპოვეთ მანძილი ამ ორ წრეწირის ცენტრებს შორის.

ა) 5 ბ) 10 გ) 20 დ) $5\sqrt{2}$ ე) $10\sqrt{2}$ ვ) $20\sqrt{2}$